КОНКУРСНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Создание интеллектуальной образовательной платформы для поиска, объяснения и навигации по учебным материалам

Локально разворачиваемое AI-решение для института на базе семантического поиска, графа знаний и языковых моделей

RAG | Knowledge Graph | On-Premise | EdTech

Платформа превращает библиотеку, методические материалы и научные публикации института в единую систему знаний с понятным доступом по смыслу.

Инвестиция в цифровую интеллектуальную инфраструктуру института

ПОЧЕМУ ЭТО НУЖНО

Сегодня знания есть в институте, но доступа к ним по смыслу почти нет

Классическая цифровая библиотека хранит документы. Студенту и преподавателю нужен не архив файлов, а понятный интеллектуальный навигатор.

Фрагментированные источники

Учебники, методички, конспекты и публикации существуют раздельно и не образуют единую карту знаний.

Поиск по названию, а не по смыслу

Чтобы найти нужный фрагмент, нужно помнить точный термин, автора или название файла.

Случайные источники из интернета

Если внутри вуза нет удобного поиска, растёт зависимость от внешних и не всегда надёжных материалов.

Повторяющаяся нагрузка на преподавателей

Одни и те же темы приходится заново объяснять разным студентам и в разных формулировках.

Последствия для института

- теряется время на поиск нужного источника;
- снижается глубина понимания сложных тем;
- ослабевает междисциплинарное мышление;
- не полностью раскрывается ценность библиотечного фонда;
- растёт рутина повторных объяснений и навигации.

Задача проекта: перевести работу с материалами из режима «найти файл» в режим «понять тему и получить следующий шаг».

СУТЬ РЕШЕНИЯ

Платформа собирает разрозненные материалы в единую интеллектуальную образовательную среду

Каждый документ индексируется отдельно, затем объединяется по дисциплинам и связывается общим графом знаний.

1 Загрузка корпуса

Учебники, методички, конспекты, сборники задач и статьи поступают в единый контур.

2 Парсинг и разметка

Система выделяет страницы, фрагменты, темы, контекст и структуру источника.

3 Семантический индекс

Создаются векторные представления, карта источников и связи между фрагментами.

4 Граф знаний

Понятия, термины и темы связываются между дисциплинами в единую карту.

5 Ответ и закрепление

Пользователь получает объяснение, источник, примеры, задачи и опцию MP3-лекции.

Пример запроса студента

«Объясни интеграл простыми словами и дай задачи на закрепление»

Что получает пользователь

- понятное объяснение темы;
- реальные источники и страницы;
- межпредметные аналогии;
- вопросы и задачи на закрепление;
- персонализированную MP3-лекцию.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Платформа становится для студента персональным навигатором по знаниям, а не просто поиском по файлам

Поддерживает подготовку к семинару, экзамену, курсовой работе и самостоятельному повторению материала.

Найти по смыслу

Можно искать даже по неполному описанию темы, формулы, примера или ассоциации.

Понять простым языком

Система объясняет сложные темы доступно, но с опорой на утверждённые источники института.

Закрепить задачами

После объяснения можно сразу получить упражнения, вопросы и траекторию следующего шага.

Учиться на ходу

Персонализированные аудиолекции позволяют повторять тему вне аудитории и в удобном темпе.

Ключевые сценарии использования

- подготовка к семинару и экзамену;
- понимание сложной абстракции через аналогию;
- поиск нужного учебника без точного названия;
- подбор материалов для курсовой и диплома;
- диагностика пробелов и повторение темы.

Для студента это 24/7 помощник, который не заменяет преподавателя, а усиливает самостоятельную работу.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ИНСТИТУТА

Проект усиливает уже существующие ресурсы института и превращает их в конкурентное преимущество

Это не очередной чат-бот, а базовый слой интеллектуальной образовательной инфраструктуры.

Эффект для института

- растёт фактическая полезность библиотечного и методического фонда;
- сокращается время поиска материалов и типовых объяснений;
- появляется управляемая единая среда учебных и научных знаний;
- усиливается репутация института как площадки реальной цифровой трансформации;
- создаётся масштабируемая база для будущих сервисов кафедр и лабораторий.

Для преподавателей

Быстрый доступ к материалам, примерам, задачам и опора на единый корпус источников.

Для библиотеки и УМУ

Интеллектуальная надстройка над каталогами и фондами вместо пассивного хранения PDF.

Для безопасности

Локальное развёртывание позволяет не передавать чувствительные материалы во внешние сервисы.

Для стратегии развития

Пилот можно расширить от нескольких дисциплин до общеинститутской платформы без смены концепции.

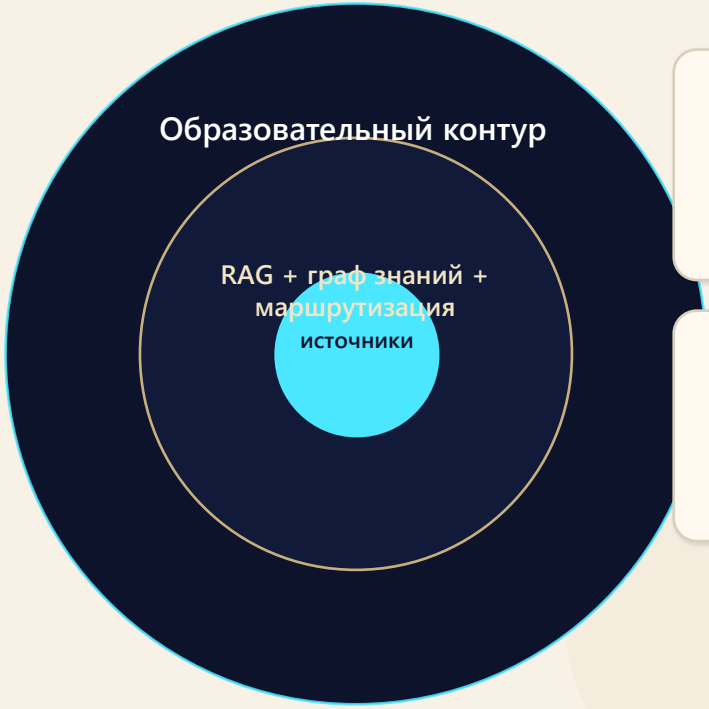
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И НОВИЗНА

Проект соответствует технологическим приоритетам и соединяет несколько критических технологий в одну систему

Главная инновация в том, что поиск, объяснение, межпредметные связи, практика и аудиолекции работают в едином образовательном контуре.

Технологический стек проекта

- Семантический поиск по документам
- RAG с опорой на источники
- Граф знаний и межпредметные связи
- Локальные / институциональные LLM
- TTS и аудиоформат MP3



Не чат-бот

Система отвечает по документам института,

Не каталог

Платформа связывает дисциплины и превращает корпус PDF в рабочую карту знаний.

ЗАДЕЛ УЖЕ СОЗДАН

Ключевой MVP-контур уже реализован в рабочей кодовой базе

Это повышает достижимость проекта: концепция подтверждена не только идеей, но и реальными модулями, API и пользовательским интерфейсом.

Реализованные модули MVP

- PDF upload
- Parser & catalog
- LightRAG indexing
- Query router
- Reindex / repair jobs
- Web UI + API

API уже покрывает базовый цикл: /books/upload • /books/{id}/index • /ask

Эскиз пользовательского контура

Библиотека

- Математика
- Физика
- Информатика

Объясни интеграл простыми словами

Краткое объяснение

Интеграл позволяет оценить суммарный эффект бесконечно малого изменения и увидеть общую величину из множества малых частей.

Источник: стр. 184

Задачи на закрепление

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущество проекта в том, что он соединяет сильные стороны поиска, обучения и локального внедрения

Сравнение показывает, что ни электронная библиотека, ни обычный чат-бот не закрывают полный образовательный контур.

Критерий	Электронная библиотека	Обычный чат-бот	Предлагаемая платформа
Работает по документам института	да	частично	да
Показывает реальные источники и страницы	частично	частично	да
Ищет по смыслу, а не только по ключевому слову	нет	частично	да
Строит межпредметные связи	нет	частично	да
Подбирает задачи и следующий шаг	нет	частично	да
Можно развернуть локально внутри вуза	частично	частично	да

Платформа выигрывает там, где важны точность источников, локальное развёртывание и реальное сопровождение учебного процесса.

РЫНОК И МАСШТАБИРОВАНИЕ

У проекта есть понятный пилотный сегмент и реалистичный путь коммерческой реализации

Первый заказчик и главный бенефициар может находиться внутри института, а затем решение масштабируется на другие образовательные организации.

Студенты и магистранты

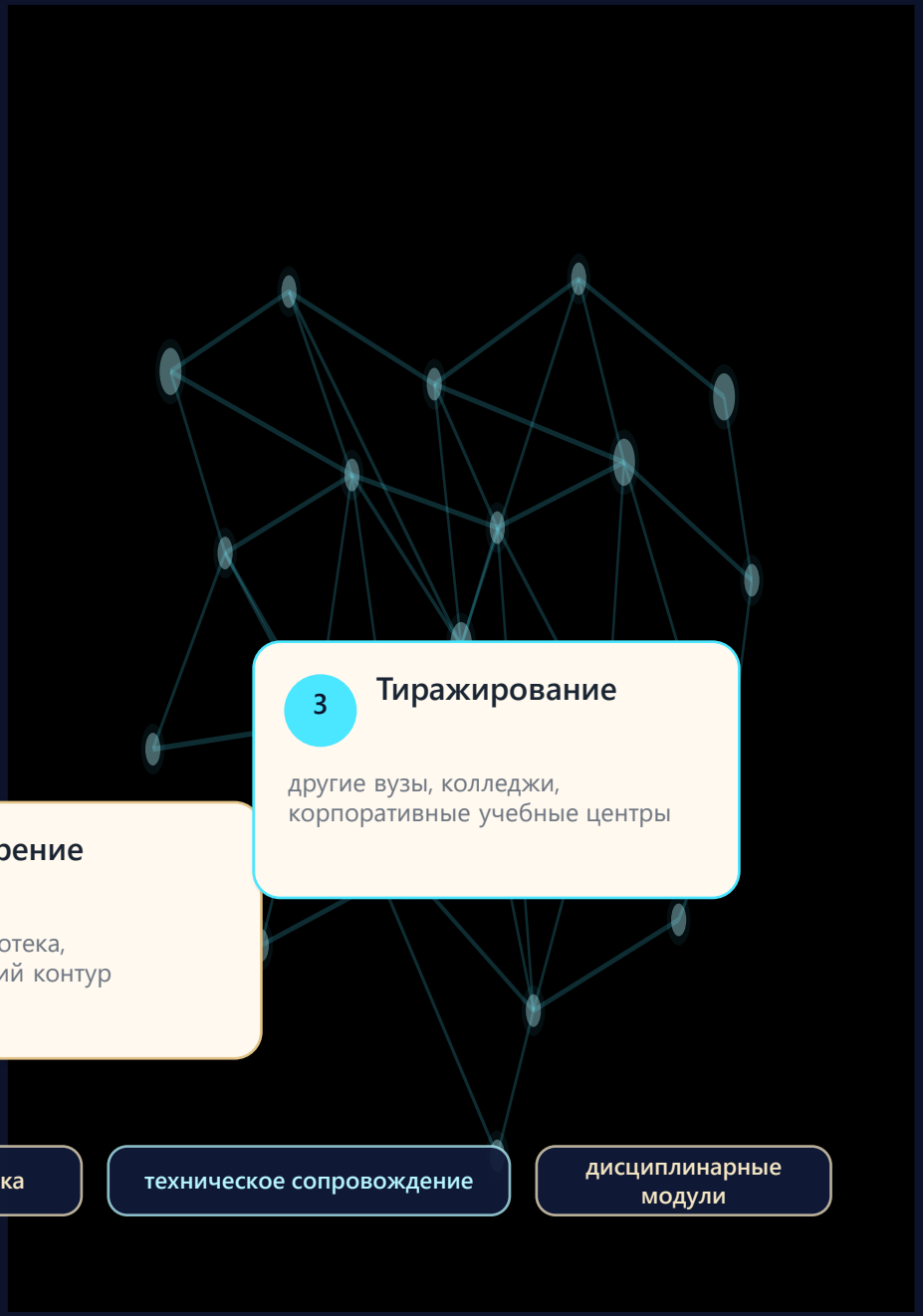
Основные пользователи для учёбы, экзаменов, курсовых и научной подготовки.

Преподаватели и библиотеки

Внутренние заказчики пилота: кафедры, преподаватели, библиотеки и УМУ.

Исследовательские группы

Следующий сегмент роста: публикации, обзор литературы и межтематические связи.



1 Пилот

2-3 дисциплины внутри института

2 Расширение

кафедры, библиотека, общеинститутский контур

3 Тиражирование

другие вузы, колледжи, корпоративные учебные центры

On-premise лицензия

интеграция и настройка

техническое сопровождение

дисциплинарные модули

ДОСТИЖИМОСТЬ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТА

Проект можно внедрять поэтапно, начиная с ограниченного пилота и быстро измеряя эффект

Архитектура позволяет не ждать полного масштаба: первый полезный результат появляется уже на пилотном контуре.

1. Корпус материалов
2. Пилотная версия
3. Межпредметный слой
4. Задачи и рекомендации
5. Научный контур
6. Интеграция в среду института

Ключевые метрики успеха

время поиска нужной темы;
точность релевантного источника;
удовлетворённость студентов и преподавателей;
число проиндексированных материалов и полезных ответов.

Снижение рисков

опора на источники вместо свободной генерации;
парсинг, нормализация и OCR;
многоуровневая архитектура поиска.

Доверие и безопасность

локальное развёртывание внутри института позволяет контролировать материалы, качество ответов и конфиденциальность.

Команда закрывает ключевые компетенции: управление, архитектуру, ML, UX и контроль качества

Это снижает риск недореализации и делает переход от концепции к пилоту практически достижимым.

Технический руководитель

архитектура платформы, интеграция модулей и техническое качество реализации

Руководитель проекта

сроки, координация работ, пилот и взаимодействие с институтом

ML-инженер

языковые модели, индексация документов, граф знаний и валидация качества ответов

Художник-дизайнер

визуальная концепция, удобство интерфейса и понятность пользовательского опыта

QA / тестирование

проверка сценариев, устойчивости системы и качества пользовательского контура

Пилот реалистичен: проект можно запускать с ограниченного набора дисциплин, быстро собирать обратную связь и расширять контур по мере подтверждения эффекта.

ИТОГОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Проект превращает разрозненные материалы института в интеллектуальную образовательную среду

Поддержка проекта означает инвестицию не просто в программный продукт, а в современную интеллектуальную инфраструктуру обучения, науки и цифрового развития института.

Для студентов

поиск по смыслу, понятные объяснения, задачи на закрепление и персональные аудиолекции.

Для института

рост полезности ресурсов, снижение рутины, локальная безопасность и современный имидж.

Для развития

масштабируемая платформа для библиотек, кафедр, исследований и будущих цифровых сервисов.

Следующий шаг: пилот на ограниченном контуре дисциплин